DATA MINING

WEEK 12: PEMILIHAN AMBANG DAN EVALUASI UJI KLASIFIKASI READMISSION PASIEN DIABETES

ANGGOTA TIM

Bambang Herlambang	5803024019
Benedictus Erlangga	5803024011
Robertus Geraldyn Alexandro Gabeler	5803024025

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA

SURABAYA

2026

01 / Protokol evaluasi

Week 12 melanjutkan klasifikasi rawat inap ulang dalam waktu kurang dari 30 hari pada dataset Diabetes 130-US Hospitals for Years 1999-2008. Satu baris mewakili satu kunjungan. Pasien yang sama dapat menyumbang beberapa kunjungan di set yang sama.

Bagian	Keputusan
Target	<30 hari = positif. NO dan >30 = negatif.
Pelatihan	Pakai model Week 11. Preprocessing, SVD 32 komponen, dan scaling dipelajari dari set latih.
Validasi	Pilih ambang yang memberi F1 kelas positif tertinggi. Jika seri, gunakan ambang lebih tinggi. Baseline prior tetap 0,5.
Model utama	NGBoost dipilih berdasarkan Average Precision (AP) tertinggi pada validasi.
Uji	14.978 kunjungan dari 10.566 pasien. Ada 1.731 kasus positif (11,56%). Pasien antarset terpisah.

02 / Ambang yang dikunci dari validasi

Model	Ambang	F1 pada 0,5	F1 terpilih	AP validasi
Baseline prior	0,5000	0,0000	0,0000	0,1101
NGBoost	0,1438	0,0000	0,2546	0,1993
Rotation Forest	0,2000	0,0386	0,2253	0,1568

Protokol dan hash artefak disimpan sebelum set uji dibaca. Pencarian hanya mengubah ambang klasifikasi. Konfigurasi model Week 11 tetap digunakan.

Hasil pada set uji

03 / Perbandingan pada ambang terkunci

Metrik	Baseline prior	NGBoost	Rotation Forest
Akurasi	0,8844	0,7954	0,7136
Balanced accuracy	0,5000	0,5852	0,5611
Precision positif	0,0000	0,2237	0,1647
Recall positif	0,0000	0,3120	0,3628
F1 positif	0,0000	0,2606	0,2265
Average Precision	0,1156	0,2068	0,1573
ROC-AUC	0,5000	0,6535	0,5936
Brier score	0,1022	0,0987	0,1053
Log loss	0,3580	0,3424	0,7014

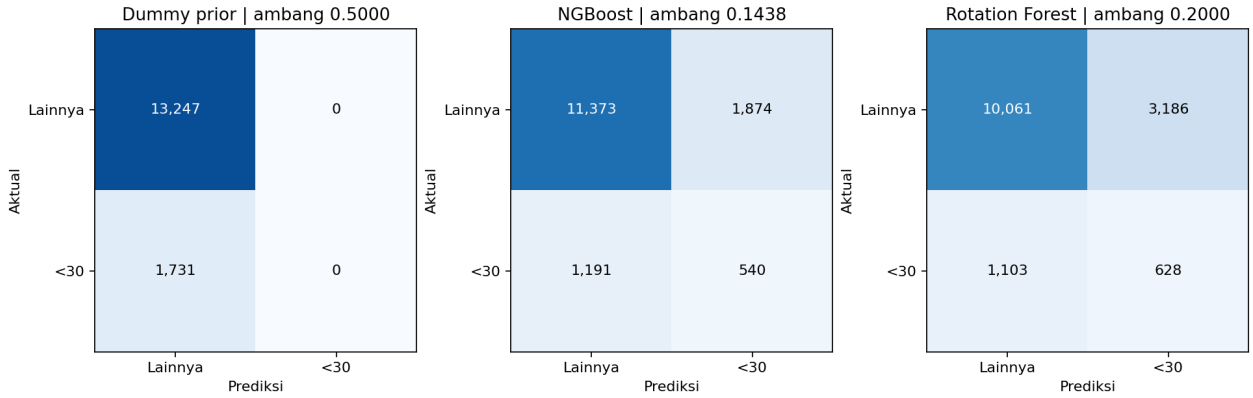
04 / Dampak pemilihan ambang

Model	F1 pada 0,5	F1 terkunci	Recall pada 0,5	Recall terkunci
NGBoost	0,0000	0,2606	0,00%	31,20%
Rotation Forest	0,0348	0,2265	1,85%	36,28%

Ambang mengubah keputusan kelas sehingga precision, recall dan F1 dapat berubah. AP, ROC-AUC, Brier score dan log loss dihitung dari probabilitas yang sama pada kedua ambang. Akurasi baseline yang tinggi berasal dari prediksi kelas mayoritas.

Kesalahan prediksi

05 / Matriks kebingungan pada set uji



Baris menunjukkan kelas aktual dan kolom menunjukkan prediksi. Positif berarti rawat inap ulang kurang dari 30 hari.

Model	TN	FP	FN	TP
Baseline prior	13.247	0	1.731	0
NGBoost	11.373	1.874	1.191	540
Rotation Forest	10.061	3.186	1.103	628

NGBoost mendeteksi 540 dari 1.731 kasus positif. Sebanyak 1.191 kasus positif terlewat dan 1.874 prediksi positif keliru. Rotation Forest mendeteksi 628 kasus positif dengan 3.186 prediksi positif keliru.

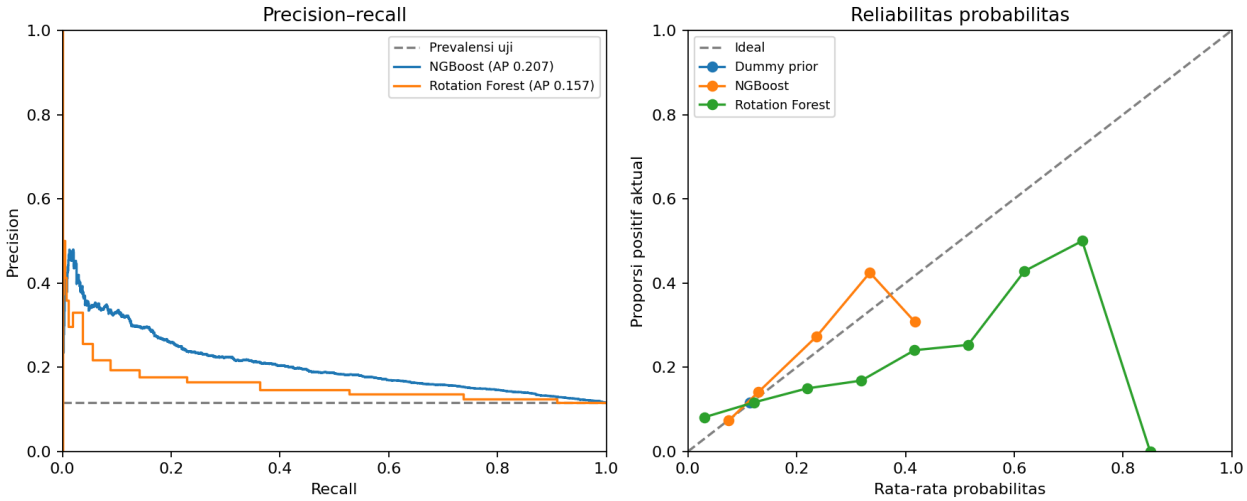
06 / Riwayat rawat inap sebelumnya

Model	Rawat inap	Kunjungan	Positif	FP	FN	Recall
NGBoost	0	10.013	853	100	825	3,28%
Rotation Forest	0	10.013	853	1.416	677	20,63%
NGBoost	1	2.759	377	360	292	22,55%
Rotation Forest	1	2.759	377	718	253	32,89%
NGBoost	2+	2.206	501	1.414	74	85,23%
Rotation Forest	2+	2.206	501	1.052	173	65,47%

Pada NGBoost, recall kelompok tanpa riwayat rawat inap sebesar 3,28% dan kelompok dua atau lebih sebesar 85,23%. Sebanyak 825 kasus positif yang terlewat berasal dari kelompok tanpa riwayat rawat inap.

Diskriminasi dan reliabilitas

07 / Precision-recall dan kalibrasi



Kiri: garis putus-putus menunjukkan prevalensi positif pada set uji. Kanan: garis diagonal menunjukkan kalibrasi ideal. Setiap titik merangkum kelompok probabilitas dengan lebar bin yang sama.

AP NGBoost sebesar 0,2068, sedangkan Rotation Forest sebesar 0,1573 dan baseline prior sebesar 0,1156. AP merangkum kemampuan model menempatkan kasus positif pada peringkat risiko yang lebih tinggi.

NGBoost memperoleh Brier score 0,0987 dan log loss 0,3424. Kedua nilai lebih rendah dari baseline prior pada set uji ini. Diagram reliabilitas menunjukkan selisih antara probabilitas prediksi dan proporsi positif aktual. Jumlah kunjungan per bin tersedia di calibration.csv agar titik dengan sedikit data dapat ditafsirkan dengan hati-hati.

08 / Batas interpretasi

Hasil berasal dari satu pembagian berbasis pasien. Evaluasi dihitung per kunjungan. Pemisahan waktu, validasi lintas rumah sakit, dan penggunaan klinis belum diuji. Analisis berdasarkan usia dan riwayat rawat inap bersifat deskriptif.

Reproduksi dan kesimpulan

09 / Urutan menjalankan evaluasi

Dengan model Week 11 yang sudah tersedia, jalankan perintah dari akar repo. Gunakan folder keluaran baru untuk setiap reproduksi. Jika model perlu dilatih ulang, ikuti langkah lengkap pada docs/week-12/README.md.

Tahap	Perintah
Kunci protokol	python -m src.week12 freeze --output tmp/week12-repro
Evaluasi set uji	python -m src.week12 evaluate --output tmp/week12-repro
Jalankan tes	python -m unittest discover -s tests -v

10 / Bukti yang disimpan

Berkas di results/week-12/	Isi
protocol.json	Aturan pemilihan model dan ambang dari validasi serta hash artefak.
test/metrics.csv	Metrik pada ambang terkunci dan pembanding tetap 0,5.
test/error_groups.csv	Ringkasan kesalahan per rentang usia dan jumlah rawat inap sebelumnya.
test/calibration.csv dan test/evaluation.json	Statistik per bin dan metadata set uji serta hash.
test/report.md dan grafik PNG	Ringkasan hasil, matriks kebingungan, kurva precision-recall dan reliabilitas.

11 / Kesimpulan

NGBoost memperoleh AP 0,2068 dan F1 0,2606 pada set uji. Rotation Forest memiliki recall lebih tinggi dengan lebih banyak prediksi positif keliru. Hasil ini menjadi bahan laporan Week 13.

Sumber dataset: UCI, DOI 10.24432/C5230J. Sumber angka: protokol dan hasil agregat Week 12.